

DEVOIR HARMONISE DE MATHÉMATIQUES DU 6 /11/2020

PARTIE A EVALUATION DES RESSOURCES

Exercices 1 (4pts)

- 1- Effectuer les opérations suivantes et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible

$$A = \frac{7}{18} \times \frac{2}{7} - \left(\frac{5}{3} - 1\right)^2 + 1 \quad (1\text{pt}) \quad B = \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 6 \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) \quad (1\text{pt})$$

- 2- Développer et réduire l'expression suivante

$$E = (3\sqrt{2} - x)(2x - \sqrt{3}) \quad (1\text{pt})$$

- 3- Factoriser l'expression suivante $F = \frac{1}{4}x^2 - 9$

(1pt)

Exercices 2(4,5pts)

- 1- Résoudre dans IR les équations suivantes :

a) $2x - 1 = 5x + 2$ (0,5pt)

b) $\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$ (0,5pt)

c) $(3x - 1)(5x + 3) = 0$ (1pt)

- 2- Résoudre dans IR les inéquations suivantes :

a) $2x - 1 > 5x + 4$ (1pt)

b) $(3x - 1)(2x + 1) \geq 0$ (1,5pt)

Exercices 3 (6pts)

- 1- Donner la forme canonique des expressions suivantes :

a) $P(x) = -2x^2 + 4x + 5$ (1,25pt)

b) $Q(x) = \frac{2}{3}x^2 + 2x - 1$ (1,25pt)

c) $R(x) = -x^2 + 4$ (0,5pt)

- 2- Résoudre dans IR les équations suivantes :

a) $-2x^2 + x + 10 = 0$ (1,5pt)

b) $x^2 - 420x + 36000 = 0$ (1,5pt)

Partie B Evaluation des compétences (5,5pts)

M. MANGA dispose d'une somme d'argent en banque qu'il laisse comme héritage à ses trois enfants (un garçon et deux filles).

Au garçon il met les $\frac{3}{8}$ de cet argent dans son compte à ces deux filles il met les $\frac{4}{5}$ du reste de cet argent dans leur compte et à part égale. Il dispose encore de 1 500 000 fr dans son compte. Le garçon achète un terrain rectangulaire d'une superficie de 500m² et de périmètre 90m.

Tâche

- 1- Aide les filles de M. MANGA à trouver la fraction équivalente à la somme d'argent revenant à chacune d'elle. (1,5pt)
- 2- Déterminer le montant dont dispose M. MANGA à la banque. (1,5pt)
- 3- Déterminer les dimensions du terrain qu'a acheté le garçon (c'est-à-dire la longueur et la largeur) (1,5pt)

Présentation :

1pt